



English 

الخطة الدراسية لهندسة الميكاترونكس

القبول والتسجيل
مواقع جامعة العلوم والتكنولوجيا < كلية الهندسة < قسم الهندسة الإلكترونية < هندسة الميكاترونكس < الخطة الدراسية بهندسة الميكاترونكس

الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس هندسة الميكاترونكس

الفصل الدراسي الأول First Semester

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BUST01	Skills of Holy Quran Recitation	–	–	2	1	مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده	–	–
2	BUST02	English Language (1)	–	–	4	2	اللغة الانجليزية (1)	–	–
3	BUST03	Arabic Language (1)	2	–	–	2	اللغة العربية (1)	–	–
4	BUST04	Life Skills	1	–	2	2	مهارات حياتية	–	–
5	BUST05	Islamic Culture	2	–	–	2	الثقافة الاسلامية	–	–
6	BUST08	National Culture (1)	2	–	–	2	الثقافة الوطنية (1)	–	–
7	BUST09	Computer Skills	–	–	4	2	مهارات الحاسوب	–	–
8	BENG01	Mathematics	2	2	–	3	رياضيات	–	–
9	BENG03	Physics	1	2	2	3	فيزياء	–	–
10	BEL018	Engineering Drawing	1	–	2	2	رسم هندسي	–	–
المجموع / Total			11	4	16	21	Total Hours		

الفصل الدراسي الثاني Second Semester

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BUST06	English Language (2)	–	–	4	2	اللغة الانجليزية (2)	–	–
2	BUST07	Arabic Language (2)	2	–	–	2	اللغة العربية (2)	–	–
3	BUST10	National Culture (2)	2	–	–	2	الثقافة الوطنية (2)	–	–
4	BENG04	Calculus	2	2	–	3	التفاضل والتكامل	–	–
5	BEL002	Linear Algebra	2	2	–	3	جبر خطي	BENG01	–

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
6	BEL004	Engineering Physics	2	2	–	3	فيزياء هندسية	BENG03	–
7	BEL005	Electrical Circuits (1)	2	2	2	4	دوائر كهربائية (1)	BENG03	–
8	BEL017	Engineering Mechanics	2	2	–	3	ميكانيكا هندسية	–	–
المجموع / Total			14	10	6	22	Total Hours		

Third Semester الفصل الدراسي الثالث

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BMT001	Engineering Workshop	–	–	2	1	مشاغل هندسية	–	–
2	BEL001	Differential Equations	2	2	–	3	المعادلات التفاضلية	BENG04	–
3	BEL006	Electrical Circuits (2)	2	2	2	4	دوائر كهربائية (2)	BEL005	–
4	BEL007	Electronics (1)	2	2	2	4	الالكترونيات (1)	BEL005	–
5	BEL009	Logic Design	2	2	2	4	التصميم المنطقي	–	–
6	BEL011	Computer Programming	2	–	2	3	برمجة حاسوب	–	–
المجموع / Total			10	8	10	19	Total Hours		

Fourth Semester الفصل الدراسي الرابع

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BMT017	Electrical Machines (1)	2	–	2	3	آلات كهربائية (1)	BEL006	–
2	BEL003	Signals and Systems	2	2	2	4	إشارات ونظم	BEL001	–
3	BEL008	Electronics (2)	2	2	2	4	الالكترونيات (2)	BEL006, BEL007	–
4	BMT002	Machine theory	2	–	2	3	نظرية آلات	BEL017	–
5	BMT016	Programmable Logic Controller	2	–	2	3	المتحكمات القابلة للبرمجة	–	–
6	BMT003	Chemistry	2	–	–	2	الكيمياء	–	–
المجموع / Total			12	4	10	19	Total Hours		

Fifth Semester الفصل الدراسي الخامس

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BENG05	Statistics and Probability	2	–	2	3	الإحصاء والاحتمالات	–	–
2	BENG02	Research Methodology	2	–	–	2	مناهج البحث العلمي	–	–
المجموع / Total			4	–	2	5	Total Hours		

Sixth Semester الفصل الدراسي السادس

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BMT004	Thermodynamics and Heat Transfer	2	2	–	3	ديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة	–	–
2	BEL010	Microprocessors and Assembly Language	2	–	2	3	المعالجات الدقيقة ولغة التجميع	BEL011, BEL009	–
3	BEL014	Measurements and Instrumentation	2	–	2	3	القياسات والأجهزة	BEL008	–
4	BMT005	Properties and Strength of Materials	2	2	–	3	خصائص ومقاومة المواد	BEL017	–
5	BMT018	Electrical Machines (2)	2	–	2	3	آلات كهربائية (2)	BMT017	–
6	BMT015	Automatic Control Systems	2	2	–	3	نظم التحكم الآلي	BEL003	–
المجموع / Total			12	6	6	18	Total Hours		

Seventh Semester الفصل الدراسي السابع

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	–	Elective (1)	3	–	–	3	اختياري (1)	–	–
2	BEL012	Embedded Systems	2	–	2	3	النظم المضمنة	BEL010	–
3	BMT006	Systems Dynamics and Vibrations	2	2	–	3	ديناميكا الأنظمة والاهتزازات	BEL017	–
4	BMT007	Fluids mechanics	2	–	2	3	ميكانيكا الموائع	BEL004	–
5	BMT008	Power Electronics and Drives	2	2	2	4	إلكترونيات القوى والقيادة	BMT018, BEL008	–
6	BMT019	Digital Control Systems	2	2	–	3	نظم تحكم رقمية	BMT015	–
المجموع / Total			13	6	6	19	Total Hours		

Eighth Semester الفصل الدراسي الثامن

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BMT009	Design of machine Elements	2	–	2	3	تصميم عناصر آلات	BMT002	–
2	BMT010	Mechatronics systems design	2	2	–	3	تصميم نظم الميكاترونكس	BEL012, BEL014	–
3	BMT014	Industrial Process Control	2	2	–	3	التحكم بالعمليات الصناعية	BMT015	–
4	–	Elective (2)	3	–	–	3	اختياري (2)	–	–
5	–	Elective (3)	3	–	–	3	اختياري (3)	–	–
6	BEL015	Graduation Project (1)	3	–	–	3	مشروع تخرج (1)	BENG02 & 70% of C.H.	–
7	BEL013	Field Training	–	–	2	1	تدريب ميداني	70% of C.H.	–
المجموع / Total			15	4	4	19	Total Hours		

Ninth Semester الفصل الدراسي التاسع

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BMT011	Hydraulic and Pneumatic Systems	2	–	2	3	نظم الهيدروليك والنيوماتك	BEL017	–
2	BMT012	Robotics	2	–	2	3	روبوتات	BEL012, BEL014	–
3	BMT013	Selected Topics in Mechatronics	2	–	2	3	مواضيع مختارة في الميكاترونكس	BMT010	–
4	BEL016	Graduation Project (2)	3	–	–	3	مشروع تخرج (2)	BENG02 & 70% of C.H.	–
المجموع / Total			9	–	6	12	Total Hours		

متطلبات البرنامج الاختيارية (9 ساعات معتمدة) Optional Program Requirements

No.	Code	Course Name	عدد الساعات المعتمدة				اسم المقرر	Pre-Req	Co-Req
			L	T	P	C			
1	BMTL01	Manufacturing Process	3	–	–	3	عمليات التصنيع	BMT001	–
2	BMTL02	Mechanical Drawing	2	1	–	3	رسم ميكانيكي	BEL018	–
3	BMTL03	Control Systems Design	2	–	1	3	تصميم نظم التحكم	BMT015	–
4	BMTL04	Electrical System Protection	2	–	1	3	حماية النظم الكهربائية	BMT018	–
5	BMTL05	Industrial Safety	3	–	–	3	الأمان الصناعي	–	–
6	BMTL06	Artificial Intelligence	2	–	1	3	الذكاء الاصطناعي	BEL011	–
7	BMTL07	Engineering Management	3	–	–	3	إدارة هندسية	–	–
8	BMTL08	Electronic Designs	2	–	1	3	تصاميم الكترونية	BEL008	–



العنوان

شارع الستين، جولة مذبح جولة جامعة العلوم والتكنولوجيا

ص.ب: (15201 – 13064)

صنعاء – الجمهورية اليمنية



تلفون

373237 (1) 00967

فاكس: (530815 / 530630 (1) 00967)

سيار : 777761641



الايـمـيـل

Email:eng@ust.edu.ye



© 1994–2026 University of Science and Technology. All Rights Reserved

[Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)